

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Modèles de traitement : MCC et MCT

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Cette fiche porte sur la modélisation des systèmes d'information par les diagrammes MCC (Modèle de Contexte et de Communication) et MCT (Modèle de Traitement). Les contextes sont inspirés du quotidien camerounais.

EXERCICE 1 Agence Mobile Money – Délimitation et Acteurs

L'agence Express Cash (Douala) propose les services : dépôt, retrait, transfert d'argent, paiement factures (ENEO, CAMWATER) et vente de crédit téléphonique. Le gérant souhaite informatiser la gestion des opérations clients. Le système doit interagir avec le serveur central de l'opérateur (MTN/Orange), les clients physiques, les fournisseurs de services (ENEO, CAMWATER) et le comptable de l'agence.

1. Délimitez le système d'information à modéliser en précisant sa frontière. (2 pts)
2. Identifiez et classez tous les acteurs (externes et internes) intervenant dans ce système. Justifiez chaque classification. (4 pts)
3. Listez les flux d'information principaux échangés entre le système et chaque acteur externe. (4 pts)

EXERCICE 2 Inscription au Baccalauréat – Construction du MCC

Le lycée Joss de Douala organise l'inscription en ligne au Baccalauréat. Le processus : l'élève (candidat) crée un compte sur la plateforme, saisit ses données, choisit sa série et son centre d'examen. Le système vérifie l'éligibilité (âge, classe de Première validée) via la base élèves. Le surveillant général valide ou rejette le dossier. Après validation, le système génère un numéro de candidature et une convocation. Le paiement des frais (via Mobile Money) est vérifié auprès de l'opérateur. Le secrétariat imprime les listes par centre.

1. Dressez la liste exhaustive des acteurs externes et internes. (3 pts)
2. Construisez le MCC complet de ce système : placez le système au centre, les acteurs externes aux contours, les acteurs internes dans le système, et représentez tous les flux d'information nommés (ex : Données_candidat, Validation_paiement). (7 pts)

EXERCICE 3 Admission Urgences Hôpital – Identification des Opérations

À l'hôpital de district de Bafoussam, le processus Admission_Urgences se déroule ainsi :

À l'arrivée du patient (événement externe), l'infirmier de triage saisit son identité et ses signes vitaux (opération *Saisir_Dossier*). Le système crée un dossier provisoire. Le médecin examine le patient (opération *Examiner*) et prescrit des examens (opération *Prescrire_Examens*). Le laboratoire réalise les analyses (opération externe *Realiser_Analyses*) et dépose les résultats (événement interne *Resultats_Dispo*). Le médecin consulte les résultats (opération *Consulter_Resultats*) et décide : hospitalisation (opération *Programmer_Hospitalisation*) ou sortie avec ordonnance (opération *Editer_Ordonnance*). En fin de journée, le secrétariat édite le rapport d'activités (opération *Generer_Rapport*).

1. Identifiez tous les événements (externes et internes) déclencheurs ou résultats. (3 pts)
2. Listez les opérations métier (internes au système) et les opérations externes. (4 pts)
3. Pour l'opération *Prescrire_Examens*, proposez une règle de gestion et une règle d'émission associées. (3 pts)

EXERCICE 4 Agence de Voyage "Voyage Plus" – Construction du MCT

L'agence Voyage Plus (Yaoundé) gère la réservation de billets de bus interurbains. Processus *Reserver_Billet* :

- Évènement entrant : *Demande_Reservation* (client au guichet ou web).
 - Opérations : *Verifier_Disponibilite* (règle : $\text{places} > 0$), *Calculer_Prix* (règle : $\text{tarif} \times \text{km} + \text{taxes}$), *Encaisser_Paiement* (synchrone : attendre *Paiement_Valide* de l'opérateur Mobile Money), *Emettre_Billet* (règle d'émission : si *Paiement_Valide* ALORS émettre *Billet_PDF* et *Confirmation_SMS*).
 - Évènements sortants : *Billet_Émis*, *Rejet_Reservation* (si complet ou paiement échoué).
1. Représentez graphiquement (schéma textuel structuré ou description formelle) le MCT de ce processus en faisant apparaître : les événements d'entrée/sortie, les opérations, les synchronisations (attente événement), les règles de gestion et d'émission. (8 pts)
 2. Expliquez l'impact de la synchronisation sur l'opération *Encaisser_Paiement* si le réseau Mobile Money est indisponible. (2 pts)

EXERCICE 5 Bibliothèque Universitaire – Analyse Critique de Modèles

On donne ci-dessous une description textuelle d'un MCT pour le processus *Preter_Livre*

à l'Université de Ngaoundéré.

EVT_ENTREE : Demande_Pret (Etudiant)

OP : Verifier_Cotisation (Regle: Cotisation_Valide = OUI)

OP : Verifier_Quota (Regle: Nb_Prets_En_Cours < 3)

OP : Enregistrer_Pret (Regle_Emission: SI Verifier_Cotisation ET Verifier_Quota ALORS Emettre_

EVT_SORTIE : Recu_Pret

EVT_SORTIE : Refus_Pret

1. Identifiez deux imperfections majeures dans la modélisation des règles de gestion et d'émission ci-dessus (cohérence, exhaustivité, syntaxe). (3 pts)
2. Proposez une version corrigée et complète du MCT en ajoutant les événements internes nécessaires, la synchronisation pour la mise à jour du stock, et des règles de gestion explicites pour chaque opération. (7 pts)